UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Algoritmos I – Tipos de Datos Abstractos

Ejercicio 1: Modelado de una Lista de Reproducción de Estudio (Restricción: Uso Exclusivo de Pilas)

Se requiere la implementación de un Tipo de Dato Abstracto (TDA) destinado a simular una **lista de reproducción para el estudio de Algoritmos**. Este TDA deberá emular el comportamiento de un reproductor multimedia, permitiendo al usuario navegar secuencialmente (avanzar y retroceder) entre los elementos reproducidos. Adicionalmente, se debe incorporar la funcionalidad de encolar elementos para su repetición programada.

El sistema debe soportar las siguientes operaciones fundamentales:

- Inserción de un nuevo elemento en la lista de reproducción.
- Ejecución del elemento actualmente seleccionado.
- Transición al elemento subsiguiente.
- Retorno al elemento previo.
- Consulta del estado actual de la lista.
- Inicialización (limpieza) de la lista.

Restricción:
La implementación del TDA debe realizarse utilizando exclusivamente estructuras de datos de tipo pila.

Ejercicio 2: Extensión del TDA Cola con Operación de Rotación

Considere el TDA Cola previamente abordado en la asignatura, implementado a través de una estructura enlazada mediante apuntadores.

Se solicita la extensión de este TDA mediante la incorporación de la siguiente operación:

rotar_hasta(e): Desplaza elementos desde el frente hacia el final de la cola hasta que el elemento **e** se posicione en el frente. Si el elemento **e** no está presente en la cola, la estructura debe permanecer inalterada.

Ejemplo: Para la cola $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$ y $e=4$, el resultado es $\langle 4, 5, 1, 2, 3 \rangle$.

Restricciones:

- La implementación debe adherirse estrictamente al principio de encapsulamiento del TDA Cola.
- Únicamente se permite la utilización de las operaciones predefinidas del TDA (encolar, desencolar, frente, es_vacia, etc.).
- La operación debe ejecutarse en una única pasada sobre la estructura, garantizando una complejidad temporal de $\mathbf{O}(n)$ en el peor caso.

Ejercicio 3: Definición Formal del TDA DIÁPOLO Balanceado

Defina formalmente el Tipo de Dato Abstracto **DIÁPOLO Balanceado**.

La definición debe contemplar, como mínimo, las siguientes operaciones:

- **crear()**
- **es_vacio()**
- **insertar_izq(e)**
- **insertar_der(e)**
- **eliminar_izq()**
- **eliminar_der()**

El TDA DIÁPOLO debe satisfacer la siguiente propiedad de balance:

- La cardinalidad de elementos en el extremo izquierdo y el extremo derecho no debe diferir en más de una unidad.

En el supuesto de que esta condición sea transgredida como resultado de una operación, la estructura debe ser reorganizada internamente para restablecer el estado de balance.